

Hash cash POW GUI 버전

1. 해시 캐시 문제는 임의의 메시지에 nonce 숫자를 붙여서 해시를 시킨 결과가 난이도의 개수 만큼 0을 갖는 해시 출력을 갖도록 하는 nonce를 찾는 문제이다. 예를 들어 메시지가 Pyeongtaek University이고 난이도를 5라 하면 Pyeongtaek Univeristy + nonce를 해시 시켰을 때 00000 (다섯 개의 0) 으로 시작하는 해시값을 갖도록 하는 nonce를 찾는 문제이다. 아래는 이러한 Hash cash 문제를 구할 수 있도록 GUI 버전으로 구현한 것이다. 메시지 결과화면을 보면 Pyeongtaek University 메시지에 대해 00000으로 시작하는 해시값을 갖는 nonce는 1673654임을 알 수 있다. 그렇다면, 과연 난이도 10에 대해서는 nonce가 무엇일까? 어떠한 전략을 사용하면 쉽게 찾을 수 있을까?

- 소스 코드 (GUI 버전)

```
import tkinter as tk
from tkinter import ttk
from tkinter import scrolledtext

from hashlib import sha256 as sha
import time

#클릭 버튼 이벤트 처리 함수 작성
def click_start():

    tmp1 = message_entered.get()
    tmp2 = bits_entered.get()

    hashcash(tmp1, int(tmp2))

#해시캐시 함수 작성
def hashcash(msg, difficulty):
    nonce = 0

    stime=time.time()

    while True:
        target = '%s%d' %(msg, nonce)
        ret = sha(target.encode()).hexdigest()

        if ret[:difficulty] == '0'*difficulty:
            final_msg = msg + '\nGot it!! \n'

            etime = time.time()

            final_msg += f'HASH : {ret}\n'
            final_msg += f'NONCE : {nonce}'

            break

        nonce += 1

    t = etime-stime

    final_msg += f'\nrunning time : {t}\n\n'
    results_entered.insert(tk.INSERT, final_msg)

#GUI 첫 화면 생성 및 타이틀 작성
win = tk.Tk()
win.title("HASH CASH - PTU Infosec programming - 2025-5-22")
win.geometry("400x200")
#root.resizable(False, False)

#라벨 생성
ttk.Label(win, text="Message : ").grid(column=0, row=0)
```

```

#엔트리 위젯 (메시지 입력 텍스트 상자) 생성
message = tk.StringVar()
message_entered = ttk.Entry(win, width=22, textvariable=message)
message_entered.grid(column=1, row=0)

#라벨 생성
ttk.Label(win, text="Bits : ").grid(column=0, row=1, sticky=tk.E)

#엔트리 위젯 (메시지 입력 텍스트 상자) 생성
bits = tk.StringVar()
bits_entered = ttk.Entry(win, width=22, textvariable=bits)
bits_entered.grid(column=1, row=1)

#버튼 생성
b1 = ttk.Button(win, text="Start finding!!", command=click_start)
b1.grid(column=3, row=0)

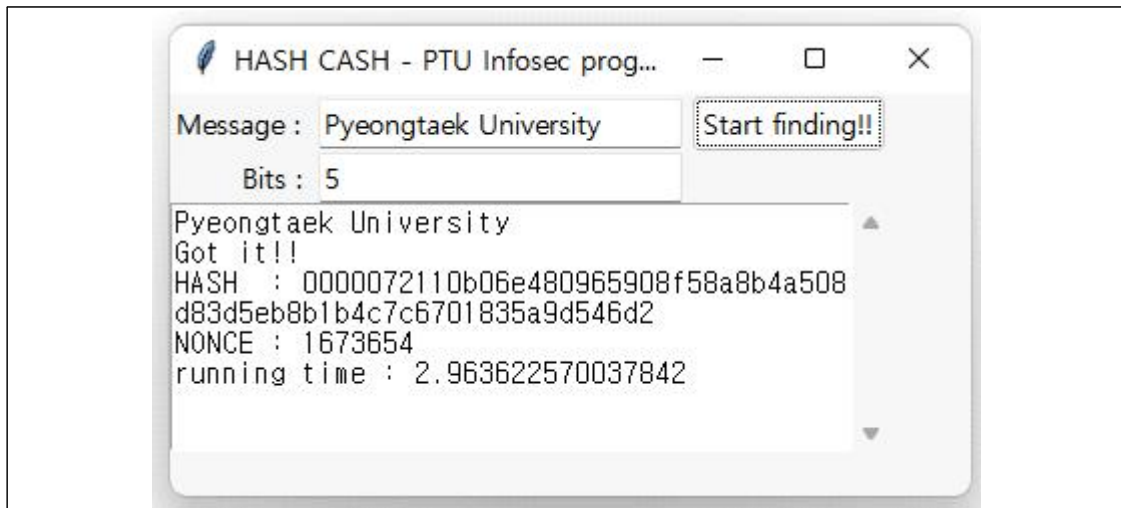
#스크롤 엔트리 위젯 (결과 출력 스크롤 텍스트 상자) 생성
results = tk.StringVar()
results_entered = scrolledtext.ScrolledText(win, width=42, height=8)
results_entered.grid(column=0, row=2, columnspan=4)

#첫 포커스 설정
message_entered.focus()

win.mainloop()

```

- 실행 결과



- 소스 코드 (console 버전)

```
from hashlib import sha256 as sha
import time

def hashcash(msg, difficulty):
    nonce = 0

    print('+++ Start')

    stime=time.time()

    while True:
        target = '%s%d' %(msg, nonce)

        #중간 target 출력 : 아래 라인 삭제 시 탐색 속도 50배 증가
        print('target : %s' %target)

        ret = sha(target.encode()).hexdigest()

        #중간 해시 출력 : 아래 라인 삭제 시 탐색 속도 50배 증가
        print('Hash : %s' %ret)

        if ret[:difficulty] == '0'*difficulty:
            print('+++ Bingo')

            etime = time.time()

            print('--->', ret)
            print('---> NONCE=%d' %nonce)
            break

        nonce += 1

    t = etime-stime
    print("running time : ", t)

def main():
    msg = 'Pyeongtaek University!'
    difficulty = 3

    hashcash(msg, difficulty)

main()
```

● 실행 결과

```
...
...
...
target : Pyeongtaek University!8646
Hash : cab927133dc3355b55b8fb1c1965ceec5bdec0113beb3cc62d35f48c5e880bc1
target : Pyeongtaek University!8647
Hash : 997b24e32f5dd003b48678b80bef8ae3458d2f06062148a5a2cf6592a0bad2fa
target : Pyeongtaek University!8648
Hash : 96eb666aeae2c1f5fece1fc2ae648de153e109a228da4424354ce0b8c5fbfc9f
target : Pyeongtaek University!8649
Hash : ac659de9482766642e0a76be365d7bc8efbe5366081481b63c224553ce5fb30d
target : Pyeongtaek University!8650
Hash : a75a9ba60a29b1e78bd8a62727d479a478b556aeba368d9c3ca7aa57600774ba
target : Pyeongtaek University!8651
Hash : 55e4e796e64d03a2a824433f46ac7d186e48bc9936f2d4e8a50d05ecb83d4db6
target : Pyeongtaek University!8652
Hash : dbb3c8fe99a9420f3eb0f5ecafbed58f155d9a6817d5aefebc2520544288faf4
target : Pyeongtaek University!8653
Hash : d6552747f8b397a6e5c88ca92d52def305c534d2fe52245d303b2cb50f1e9428
target : Pyeongtaek University!8654
Hash : 531f191ed826795a6adc7f9bcb7279e50c2cdc5c258ce6fba7a3c68c505d030a
target : Pyeongtaek University!8655
Hash : d5ebd1704a1af939af5422318c840a888a20c3dd4630770dac08e09f6abff581
target : Pyeongtaek University!8656
Hash : 00028e62333a32b5b6bdf41418f42725f8c21d84dc0b7ff60e4480cc11a8677b
+++ Bingo
---> 00028e62333a32b5b6bdf41418f42725f8c21d84dc0b7ff60e4480cc11a8677b
---> NONCE=8656
running time : 81.65891647338867
```